## 分类器自由引导（Classifier-Free Guidance, CFG）的算力翻倍与优化

① 标准双分支 CFG
每步跑条件+无条件
计算与显存翻 2 倍

② CFG 并行 (CFG-P)
2 组 GPU 分跑两路
步末仅同步潜变量

③ 引导蒸馏与截断
后半程关停无条件
或蒸馏入单路嵌入

## CFG 双路组合与跨组通信优化（ε = ε_u + w · (ε_c - ε_u)）

CFG-Parallel 跨组通信极轻
每去噪步仅 AllGather 1 次输出
比扩 2 倍 Ulysses 省 L 层通信

→

动态 CFG 截断（后 40% 步停跑）
构图已定型后省去无条件分支
直接削减 20% 总去噪 FLOPs

**优先将首级并行度 2 分配给 CFG-Parallel，再叠加 2D-USP**